

智繪客的探究筆記本： 不會讓人猜錯的完美步驟

發現資料整理與演算法的秘密

本週大問題：

同一件事，怎麼
寫才不會讓人猜
錯？

準備好接受挑戰了嗎？
今天我們要化身大偵探，
破解電腦的思考秘密喔！



電腦其實超死板！

人類：會自己猜測跟變通



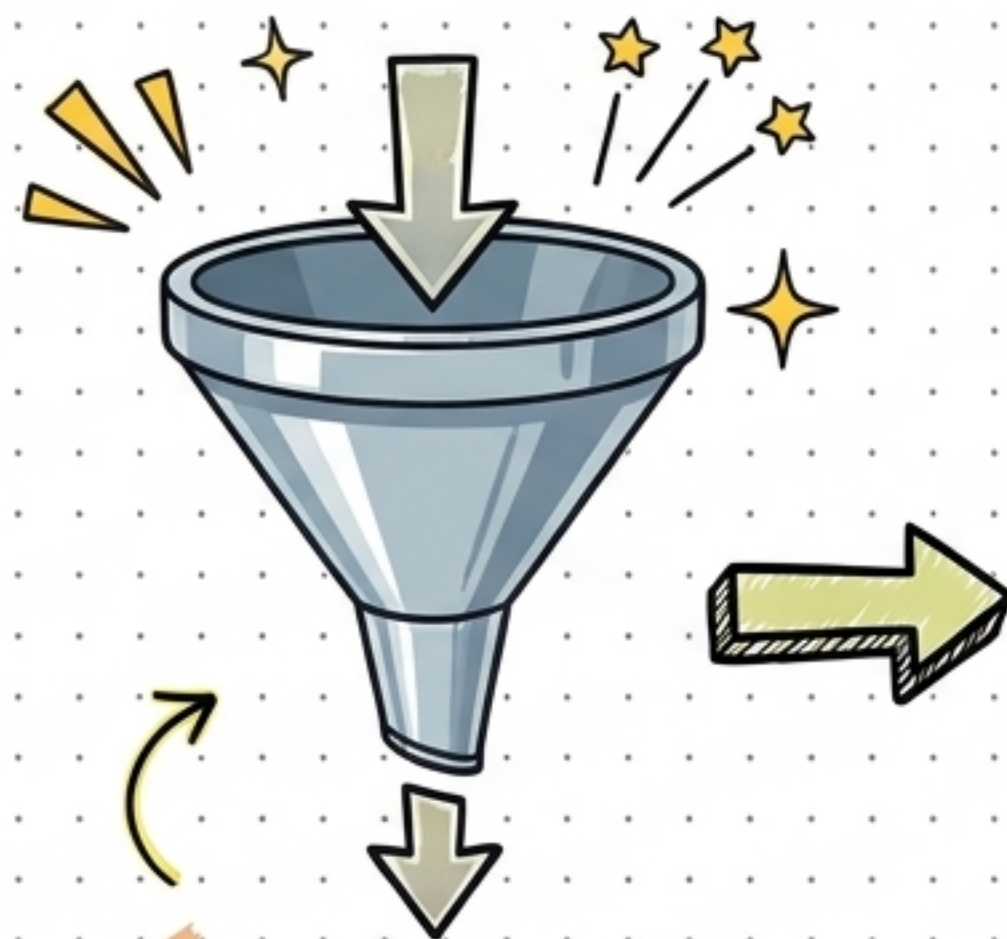
電腦聽不懂言外之意！
你得把動作拆解得超級清楚，
它才不會撞牆。

電腦：只會「照字面」執行



沒有常識，不靠猜測。
它只聽精確的「演算法」。

演算法的神奇公式：I - P - O



輸入 (Input)
- 放進什麼資料?

處理 (Process)
- 照順序怎麼做?



處理 (Process)
- 照順序怎麼做?

輸出 (Output)
- 最後會得到什麼?



這就是演算法的神奇公式!
只要有這三步, 就能
解決大部分的問題。



任務一：準備早餐

輸入 (Input)



處理 (Process)

1. 烤麵包
2. 煎蛋
3. 組合食材



輸出 (Output)



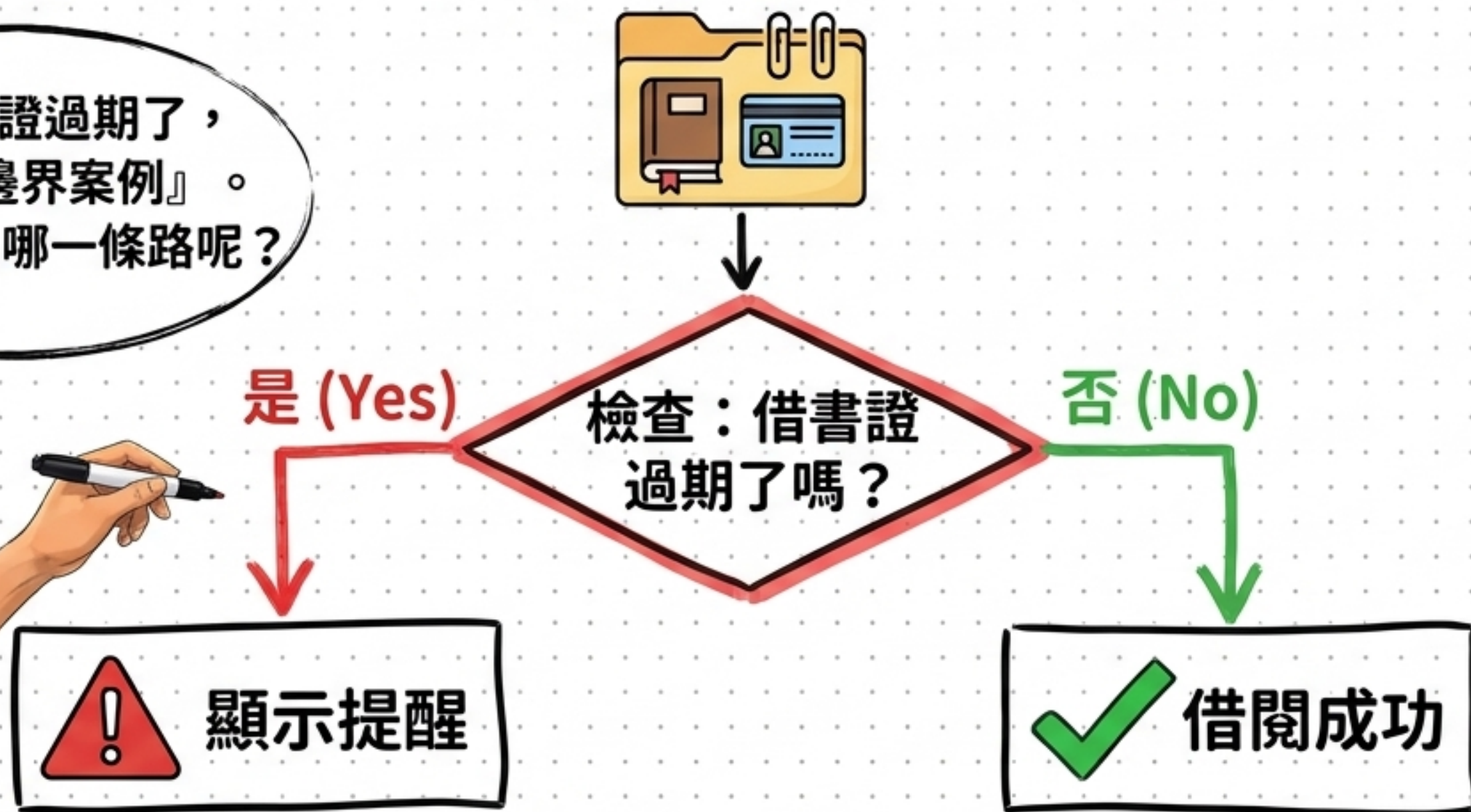
解題步驟不只給電腦用，人也能用！
有順序、有動作，就是好步驟。

想想看，做三明治時，
『烤麵包機』是屬於
哪一個步驟呢？

任務二：圖書館借書（加入判斷）

處理不是只有動作，還包含「規則判斷」。

如果借書證過期了，
這就是「邊界案例」。
流程會走到哪一條路呢？



暫停！先檢查「輸入」的資料

機器無法處理「髒資料」。在丟進公式前，我們得先當資料清潔工。



等一下！如果我們一開始放進去的資料亂七八糟，機器會不會當機呀？

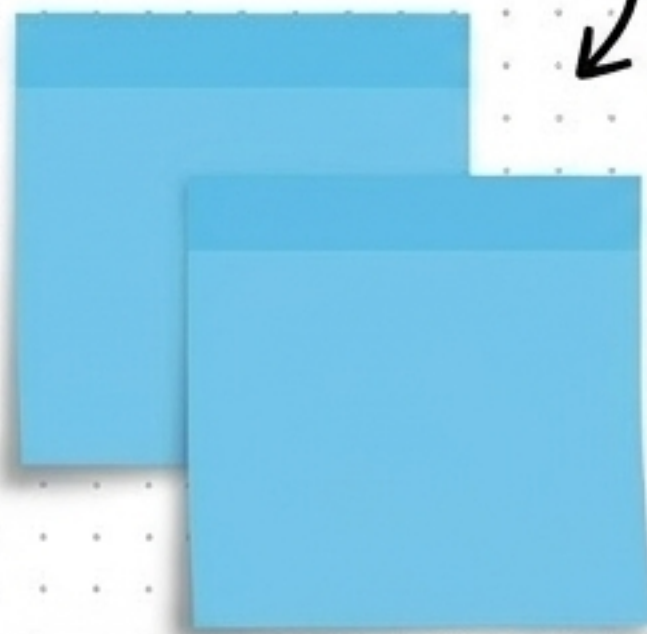


抓出三種常見的「髒資料」

空白資料



重複資料



不同寫法



處理前，我們要統一格式、確認重複原因。

仔細看這三種寫法，
『鯉魚』跟『carp』
是同一個東西嗎？
電腦通常會以為
是不同的喔！

偵探的黃金法則：永遠保留 V1



複製並清理
(Copy & Clean)



- 避免修錯後無法復原。
- 相同不一定代表重複，要回頭查證。



清理資料前，一定要留下最原始的版本（V1）喔！
你想想看，如果我們不小心刪錯了怎麼辦？

真人走查：我是機器人

整理一下資料

「把數字改好」
不夠清楚，要寫
「將日期統一改成
YYYY-MM-DD」。

可執行步驟的條件

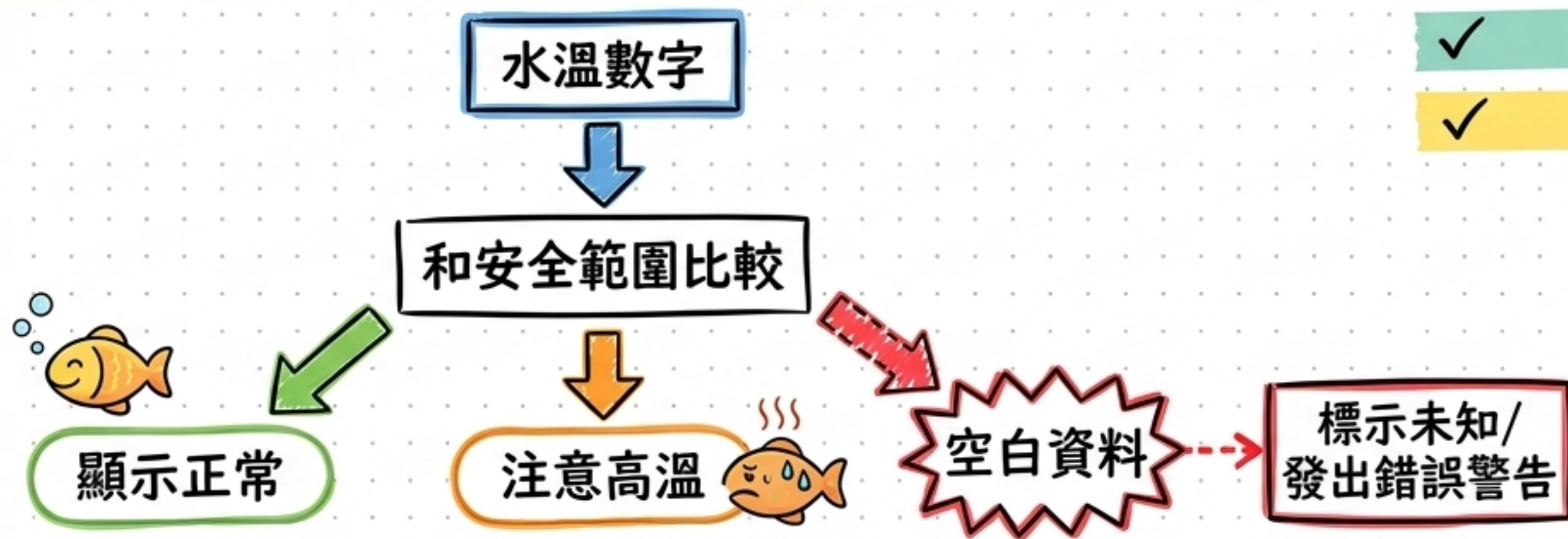
- ✓ 明確的對象
- ✓ 清楚的動作
- ✓ 停止的條件

現在換你下指令！我
才會變成死板的電腦，
完全照字面做。看看
『整理一下』會不會讓我
當機？

Robot

任務三：魚缸水溫與邊界案例

邊界案例 = 很少發生，但發生了會讓程式卡住的狀況！



如果今天溫度計壞了，傳送了『空白』資料，這套步驟該怎麼辦？空白不一定都要刪除喔！

抓蟲大師的除錯修煉 (Debugging)



- ✓ 1. 看到不如預期的輸出。
- ✓ 2. 回頭檢查每一個小指令。
- ✓ 3. 把大動作拆解成微小指令。



電腦撞牆了別慌張！
抓出指令裡的模糊蟲蟲
(Bug)，修改後再試
一次，這就是除錯！

修正：將指令調整為
明確的動作，例如：
「向左轉90度」，
而不是「轉彎」。

你的最終挑戰：建立完美藍圖

【輸入 放進去的是____】



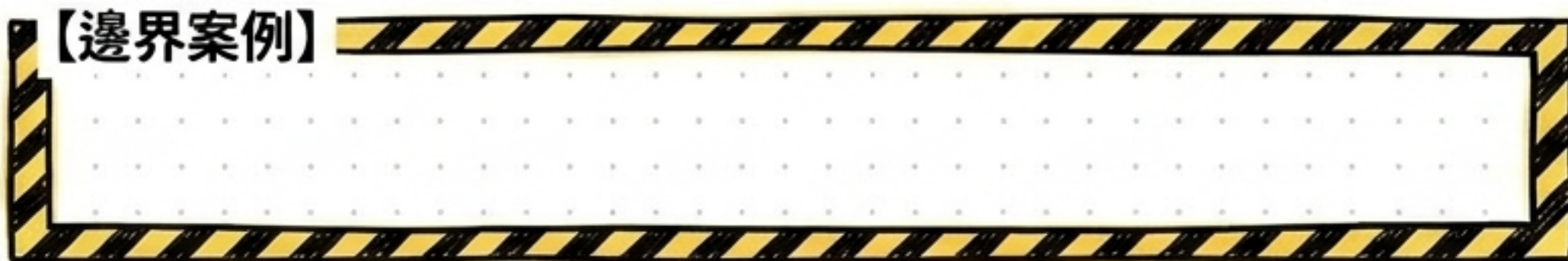
【流程 接著要照順序____】



【輸出 最後會得到____】



【邊界案例】



- ☒ 資料已經清理為 V2 ?
- ☒ 別人能照字面執行 ?
- ☒ 有設計例外狀況 ?



太棒了！現在輪到你，畫出能讓別人『完全不用猜』的完美解題流程圖吧！